Kimm - FLOW

사용자 평가용 튜토리얼



목표

제공된 Mixing Pipe polyMesh를 불러오고 경계조건, 수치조건, 모니터를 설정한 뒤 계산 및 결과 화면을 확인합니다.

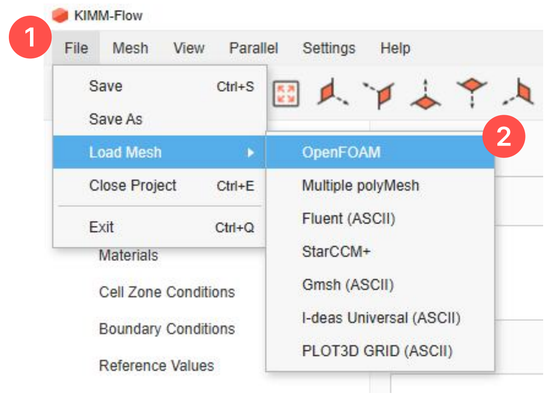
STEP 1

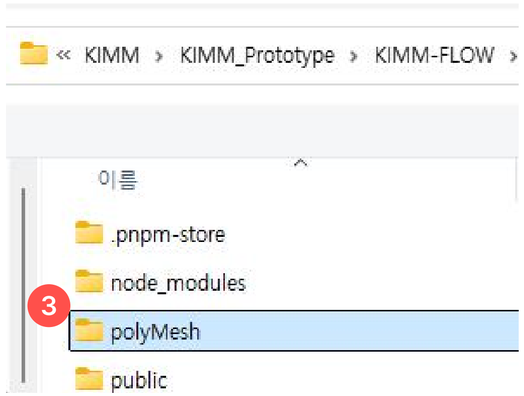
polyMesh 불러오기

File 메뉴에서 제공된 OpenFOAM polyMesh 폴더를 불러옵니다

수행 방법

1. 상단 메뉴에서 File을 선택합니다
2. Load Mesh 위에 마우스를 올린 뒤 OpenFOAM을 선택합니다
3. 제공된 polyMesh 폴더를 선택합니다





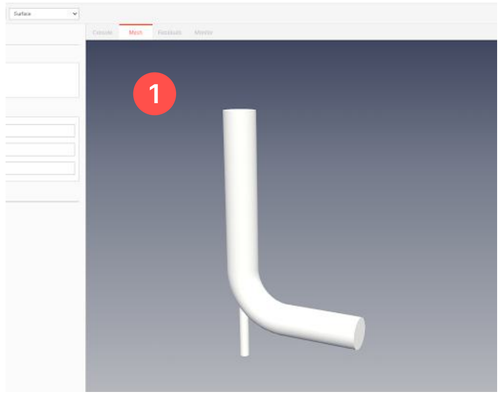
STEP 2

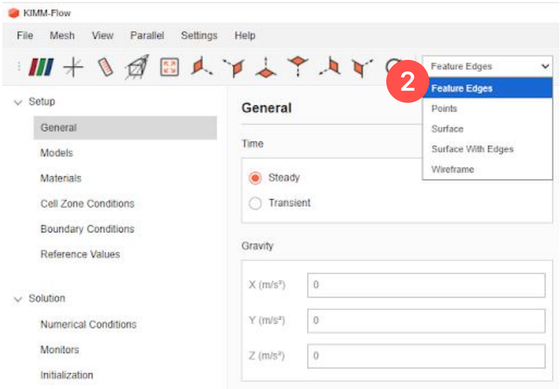
메쉬 표시 방식 확인

불러온 Mixing Pipe 형상을 표시 방식을 3D로 변경하여 모델을 확인합니다

수행 방법

1. Mesh 탭에서 모델이 표시되는지 확인합니다
2. 상단 표시 방식 목록에서 Feature Edge를 Surface로 변경합니다





STEP 3

경계조건 설정

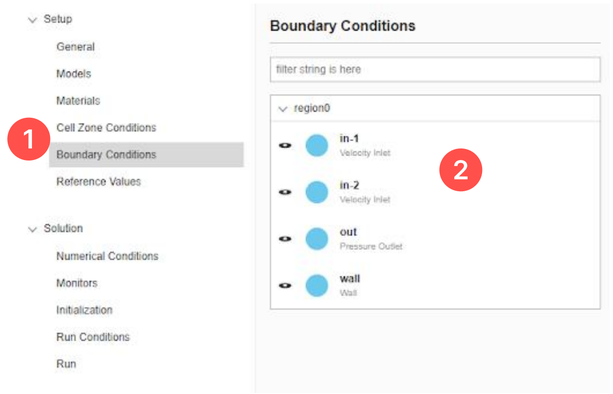
두 유입구, 출구 및 벽면의 경계조건을 설정합니다

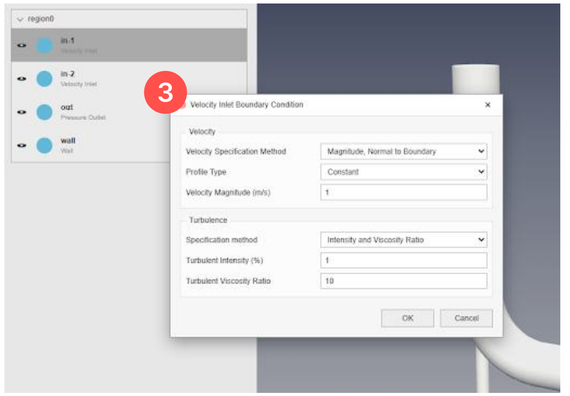
수행 방법

1. 좌측 Solution 영역에서 Boundary Conditions를 선택합니다
2. in-1과 in-2를 각각 더블클릭하여 Velocity Inlet 조건을 입력합니다
3. out을 더블클릭해 Pressure Outlet 조건을 입력합니다
4. wall을 더블클릭해 Stationary Wall과 No Slip 조건을 확인합니다

입력값

항목	설정값
in-1	Velocity Inlet | Velocity 5 m/s | Intensity 1% | Ratio 10
in-2	Velocity Inlet | Velocity 10 m/s | Intensity 1% | Ratio 10
out	Pressure Outlet | Pressure 0
wall	Stationary Wall | No Slip





STEP 4

수치조건 설정

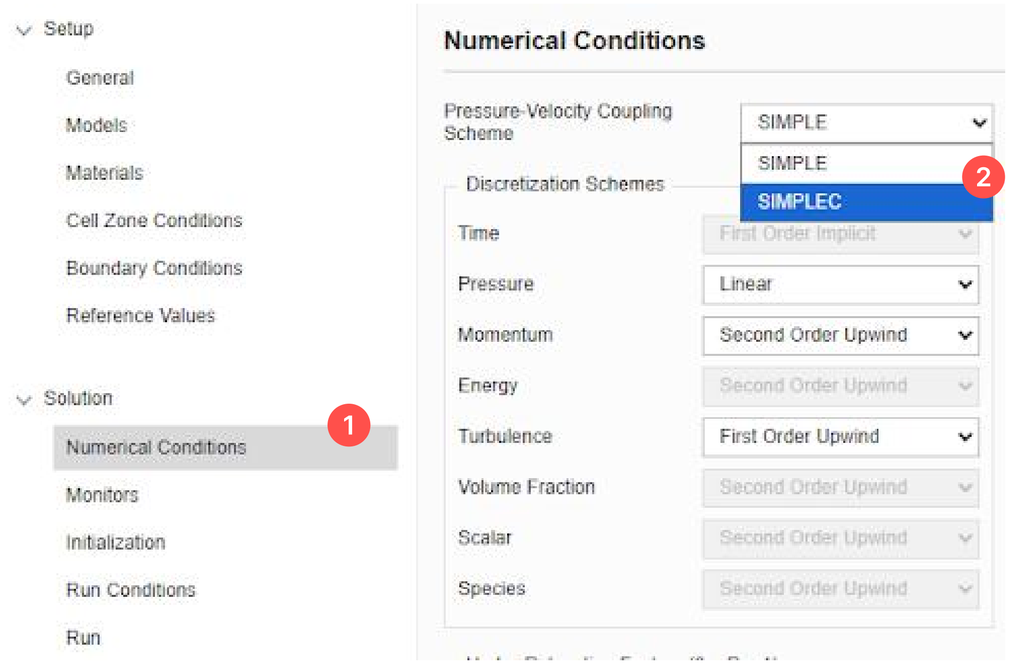
압력-속도 연성 방식, 완화계수 및 수렴 기준을 확인하거나 수정합니다

수행 방법

1. 좌측 목록에서 Solution > Numerical Conditions를 선택합니다
2. Pressure-Velocity Coupling Scheme을 SIMPLEC로 선택합니다
3. 완화계수와 수렴 기준을 아래 표의 값으로 입력합니다

입력값

항목	설정값
Coupling Scheme	SIMPLEC
Discretization Scheme	Momentum : Second Order | Upwind Turbulence : First Order Upwind
Relaxation	Pressure, Momentum, Turbulence, Density : 0.9
Convergence Criteria	Pressure : 0.0001 | Momentum : 0.001 | Turbulence : 0.001



STEP 5

Point Monitor 추가

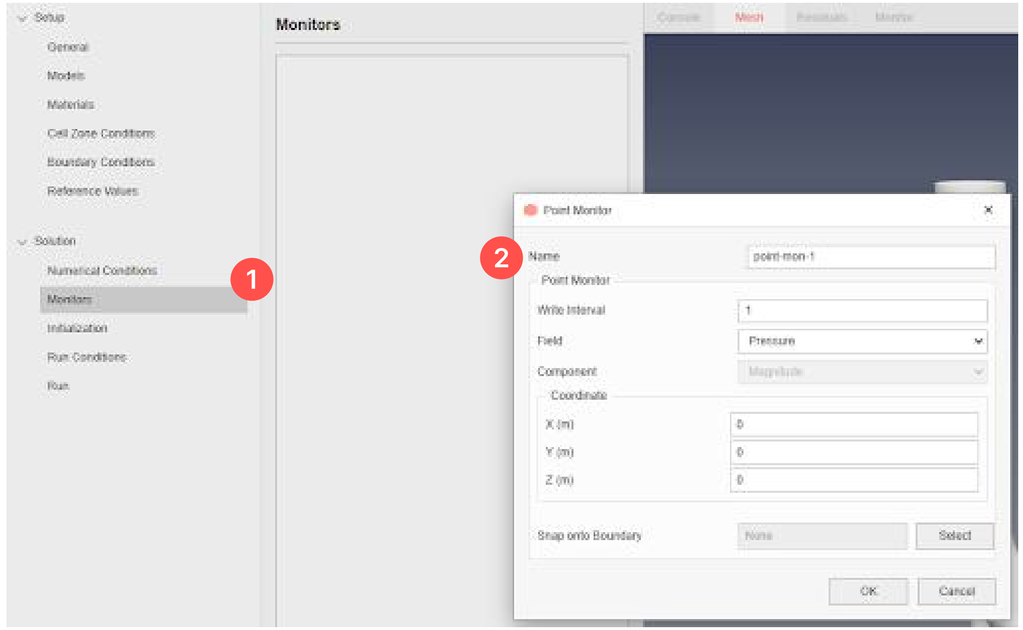
특정 위치의 압력 변화를 확인하기 위해 Point Monitor를 추가합니다

수행 방법

1. Monitors를 선택하고 Add > Points를 클릭합니다
2. Point Monitor 정보를 입력한 뒤 OK를 누릅니다

입력값

항목	설정값
Name	point-mon-1
Write Interval	1
Field	Pressure
Coordinate	X 0, Y 0, Z 1



STEP 6

초기화 및 계산 실행

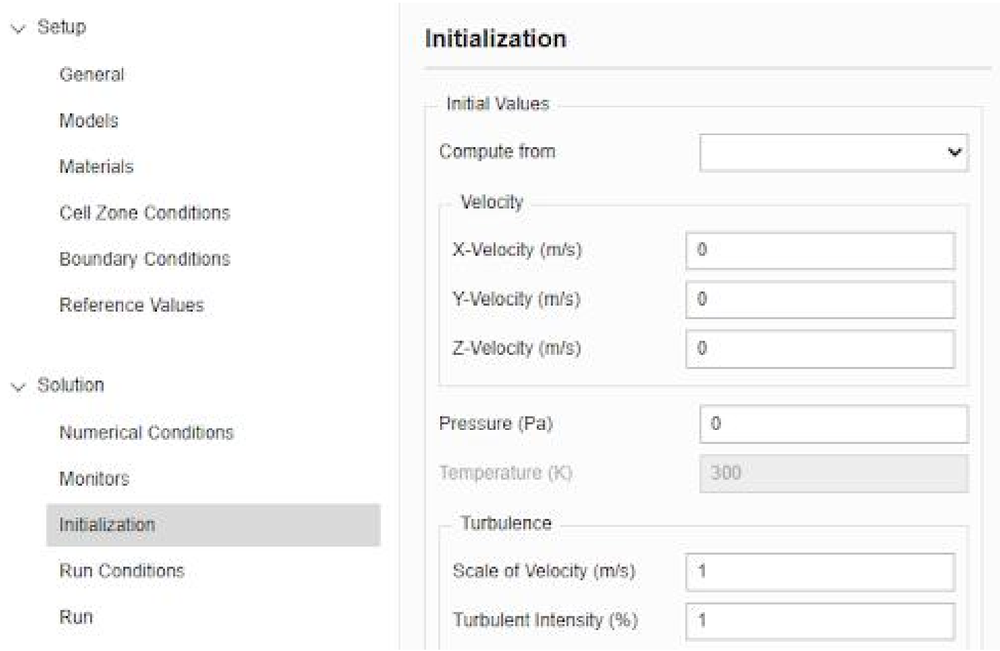
계산에 사용할 초기 조건을 입력한 뒤 해석을 초기화하고 계산을 시작합니다

수행 방법

1. Initialization 메뉴에서 초기 조건을 아래 표와 같이 입력합니다
2. Initialize를 클릭하고 확인 창이 나타나면 Yes를 선택합니다

입력값

항목	설정값
Velocity	X 0 m/s, Y 0 m/s, Z 0 m/s
Pressure	0 MPa
Turbulence Scale of Velocity	5 m/s
Turbulent Intensity	1%
Turbulent Viscosity Ratio	10



STEP 7

잔차 및 그래프 확인

계산 중 잔차 변화를 확인하고 계산 종료 후 압력 모니터 그래프를 확인합니다

수행 방법

1. Run 메뉴에서 Start Calculation을 클릭하여 계산을 실행합니다
2. 계산을 시작한 직후 Residuals 탭을 선택합니다
3. Residuals 그래프에 여러 변수의 선이 표시되는지 확인합니다
4. 계산 종료 후 Monitor 탭을 선택합니다
5. point-mon-1의 Pressure 그래프가 표시되는지 확인합니다

